

Resultado Pruebas:

```
### 1. GET: Obtener todos los usuarios (paginación válida)
# Respuesta esperada: 200 OK
# Middleware: Registra duración y status code
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:10:17 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 2. GET: Obtener todos los usuarios (sin parámetros - valores por defecto)
# Respuesta esperada: 200 OK
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:15:08 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 3. GET: Paginación inválida (page negativo)
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación en handler
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:16:23 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 4. GET: Paginación inválida (pageSize excede límite)
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de pageSize máximo
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:17:25 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 5. GET: Obtener usuario por ID válido
# Respuesta esperada: 404 Not Found (DB vacía inicialmente)
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:20:00 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 6. GET: Obtener usuario por ID inválido (ID negativo)
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:21:12 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 7. GET: Obtener usuario por ID cero
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:22:20 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 8. POST: Crear usuario válido
# Respuesta esperada: 201 Created con Location header
# Middleware: Registra petición POST exitosa
```

```
HTTP/1.1 201 Created Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:23:06 GMT Server:
Kestrel Location: /api/users/1
```

```
### 9. POST: Crear segundo usuario para pruebas
# Respuesta esperada: 201 Created
```

```
HTTP/1.1 201 Created Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:24:00 GMT Server:
Kestrel Location: /api/users/2
```

```
### 10. POST: Crear usuario con email duplicado
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa InvalidOperationException capturada en handler
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:24:44 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 11. POST: Crear usuario con nombre vacío
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de validator
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:26:45 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 12. POST: Crear usuario con nombre muy corto
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de longitud mínima (MIN_NAME_LENGTH = 2)
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:29:05 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 13. POST: Crear usuario con nombre muy largo
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de longitud máxima (MAX_NAME_LENGTH = 100)
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:29:58 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 14. POST: Crear usuario con nombre con caracteres inválidos
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de NameRegex
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:31:10 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 15. POST: Crear usuario con nombre solo números
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de regex @"^\d+$"
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:31:40 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 16. POST: Crear usuario con nombre con espacios múltiples
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de espacios múltiples
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:32:54 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 17. POST: Crear usuario con email vacío
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de email vacío
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:33:38 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 18. POST: Crear usuario con email inválido (sin @)
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de EmailRegex
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:34:11 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 19. POST: Crear usuario con email inválido (sin dominio)
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:34:50 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 20. POST: Crear usuario con email muy corto
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación de MIN_EMAIL_LENGTH = 5
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:35:22 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 21. POST: Crear usuario con body NULL/vacío
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación "datos del usuario son requeridos"
```

- Respuesta no esperada *

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Content-Length: 0 Connection: close
Content-Type: application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 16:37:02
GMT Server: Kestrel Cache-Control: no-cache,no-store Expires: -1 Pragma: no-
cache
```

```
### 22. POST: Crear tercer usuario para pruebas de actualización
# Respuesta esperada: 201 Created
```

```
HTTP/1.1 201 Created Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 18:31:39 GMT Server:
Kestrel Location: /api/users/3
```

```
### 23. GET: Verificar usuarios creados con paginación
# Respuesta esperada: 200 OK con lista de usuarios
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 18:32:49 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 24. PUT: Actualizar usuario existente (cambiar nombre)
# Respuesta esperada: 200 OK
# Nota: Ajustar ID según usuarios creados (normalmente ID=1)
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 18:33:23 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 25. PUT: Actualizar usuario existente (cambiar email)
# Respuesta esperada: 200 OK
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 18:40:23 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 26. PUT: Actualizar usuario existente (cambiar nombre y email)
# Respuesta esperada: 200 OK
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 18:41:09 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 27. PUT: Actualizar usuario con ID inválido (negativo)
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:01:57 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 28. PUT: Actualizar usuario inexistente
# Respuesta esperada: 404 Not Found
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:02:27 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 29. PUT: Actualizar usuario sin proporcionar campos
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación "Debe proporcionar al menos un campo"
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:15:09 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 30. PUT: Actualizar usuario con email duplicado
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa InvalidOperationException de email duplicado
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:15:55 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 31. PUT: Actualizar usuario con nombre inválido
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:17:23 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 32. PUT: Actualizar usuario con email inválido
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:18:14 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 33. GET: Buscar usuarios por nombre (query válido)
# Respuesta esperada: 200 OK con resultados
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:19:23 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 34. GET: Buscar usuarios por email parcial
# Respuesta esperada: 200 OK con resultados
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:20:22 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 35. GET: Buscar usuarios con query muy corto
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
# Activa validación "búsqueda debe tener al menos 2 caracteres"
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:21:22 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 36. GET: Buscar usuarios con query vacío
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
```

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Content-Length: 0 Connection: close
Content-Type: application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:22:06
GMT Server: Kestrel Cache-Control: no-cache,no-store Expires: -1 Pragma: no-
cache
```



```
### 37. GET: Buscar usuarios sin resultados
# Respuesta esperada: 200 OK con lista vacía
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:23:13 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 38. GET: Probar caché de búsqueda (segunda llamada idéntica)
# Respuesta esperada: 200 OK (debería ser más rápida, viene de caché)
# Middleware muestra duración menor
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:23:51 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 39. GET: Probar caché de paginación
# Respuesta esperada: 200 OK (segunda llamada con mismos parámetros)
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:25:11 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 40. GET: Obtener usuario específico para probar caché individual
# Respuesta esperada: 200 OK
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:26:00 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 41. GET: Segunda llamada al mismo usuario (debería venir de caché)
# Respuesta esperada: 200 OK (más rápida)
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:26:58 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 42. DELETE: Eliminar usuario existente
# Respuesta esperada: 204 No Content
# Invalida caché de todos los listados
```

```
HTTP/1.1 204 No Content Connection: close Date: Mon, 05 Jan 2026 19:27:56 GMT
Server: Kestrel
```

```
### 43. DELETE: Eliminar usuario con ID inválido (negativo)
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:28:33 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 44. DELETE: Eliminar usuario inexistente
# Respuesta esperada: 404 Not Found
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 19:29:11 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 45. DELETE: Intentar eliminar usuario ya eliminado
# Respuesta esperada: 404 Not Found
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:03:57 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 46. GET: Verificar que el usuario fue eliminado
# Respuesta esperada: 404 Not Found
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:07:42 GMT Server:
Kestrel
```



```
### 47. GET: Verificar lista actualizada tras eliminación
# Respuesta esperada: 200 OK (caché invalidado, nueva consulta a BD)
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:08:14 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 48. POST: Crear usuario con caracteres especiales válidos en nombre
# Respuesta esperada: 201 Created
# Permite: a-zA-Z0-9\s\-'áéíóúñ
```

```
HTTP/1.1 201 Created Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:08:39 GMT Server:
Kestrel Location: /api/users/4
```

```
### 49. POST: Crear usuario con acentos en nombre
# Respuesta esperada: 201 Created
```

```
HTTP/1.1 201 Created Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:23:31 GMT Server:
Kestrel Location: /api/users/5
```

```
### 50. GET: Verificar paginación con segunda página
# Respuesta esperada: 200 OK
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:24:27 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 51. GET: Verificar metadatos de paginación (HasNextPage, HasPreviousPage)
# Respuesta esperada: 200 OK con metadatos
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:25:11 GMT Server:
Kestrel
```

```
### 52. GET: Página fuera de rango (debería devolver datos vacíos)
# Respuesta esperada: 200 OK con Data vacía
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:25:47 GMT Server:
Kestrel
```



```
### =====  
### PRUEBAS ADICIONALES DE CASOS EXTREMOS  
### =====
```

```
### 53. POST: Email con mayúsculas (debería normalizarse a lowercase)
```

```
HTTP/1.1 201 Created Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:  
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:26:32 GMT Server:  
Kestrel Location: /api/users/6
```

```
### 54. GET: Buscar por email en mayúsculas (debería encontrar)  
# Respuesta esperada: 200 OK con resultados
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:  
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:27:16 GMT Server:  
Kestrel
```

```
### 55. POST: Nombre con espacios al inicio/final (debería aplicar Trim)  
# Respuesta esperada: 201 Created
```

```
HTTP/1.1 201 Created Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:  
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:27:44 GMT Server:  
Kestrel Location: /api/users/7
```

```
### 56. GET: Verificar todos los usuarios finales  
# Respuesta esperada: 200 OK con listado completo
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:  
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:28:14 GMT Server:  
Kestrel
```

```
### 57. GET: Endpoint inexistente (activa middleware de excepciones)  
# Respuesta esperada: 404 Not Found
```

```
HTTP/1.1 404 Not Found Content-Length: 0 Connection: close Date: Mon, 05 Jan  
2026 20:28:40 GMT Server: Kestrel
```

```
### 58. POST: Múltiples errores de validación simultáneos  
# Respuesta esperada: 400 Bad Request con array de errores
```

```
HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:  
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:29:09 GMT Server:
```



```
### 59. PUT: Body NULL en actualización  
# Respuesta esperada: 400 Bad Request
```

```
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Content-Length: 0 Connection: close  
Content-Type: application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:29:41  
GMT Server: Kestrel Cache-Control: no-cache,no-store Expires: -1 Pragma: no-  
cache
```

```
### 60. GET: Verificar compresión HTTPS (Response Compression)  
# Respuesta esperada: 200 OK con header
```

```
HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 0 Connection: close Content-Type:  
application/json; charset=utf-8 Date: Mon, 05 Jan 2026 20:30:14 GMT Server:  
Kestrel
```